

광투과식 측정방법(제4조제7호 관련)

1. 장 치

(1) 원동기동력계

- 1) 동력계의 부하설정은 해당원동기 회전수에서 최대부하시 축토크로 측정할 수 있어야 한다.
- 2) 원동기의 회전수를 $\pm 20\text{rpm}$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.
- 3) 원동기의 운전모드를 가감속 및 러깅모드의 시험단계를 원활히 수행할 수 있어야 한다.

(2) 매연측정기

- 1) 경유원동기에서 배출되는 매연을 연속적으로 측정할 수 있어야 한다.
- 2) 측정기는 ksr5037 규정에 의한 광투과식이어야 한다.

2. 시험용원동기

- 1) 시험용 원동기 출력은 D-6모드 측정방법 제2항의 시험용 원동기에 의한다.
- 2) 시험용 원동기는 연료분사 펌프 봉인상태 등이 매연농도 측정에 방해되는 요소가 없어야 한다.
- 3) 시험의 실시중에 원동기가 정상적인 온도를 유지할 수 있도록 충분한 용량을 가진 원동기 냉각장치
- 4) 배기다기관으로부터 $457 \pm 152\text{cm}$ 인 배기장치가 다음의 매연시험 요구조건을 만족시켜야 하고, 매연측정장치는 원동기 제작자가 정비지침서에 표시한 최고출력에서 $\pm 5.1\text{mmHg}$ 내의 배기부압을 가져야 한다. 매연측정에 사용되는 배기관의 끝 60cm는 운행의 교차 접합부이고 엘보우(L)와 밴드가 없어야 한다. 배기관의 끝은 직각으로 절단할 수 있어야 한다. 배기관의 마지막 60cm부분은 아래와 같이 시험원동기에 따라서 공칭내경을 가져야 한다.

최고출력	배기관의 직경(mm)
100 이하	51
101-200	76
201-300	102
301 이상	127

- 5) 원동기공기 흡입장치는 최대공기 유량시 원동기 운전조건의 상한치의 $25\text{mmH}_2\text{O}$ 내의 공기흡인 조절을 가져야 한다.

3. 연 료

시험원동기에 사용하는 연료는 대기환경보전법 및 석유사업법의 규정에 적합한 것이어야 한다.

4. 시험실조건

시험실 대기온도 또는 원동기 흡입공기의 온도가 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

5. 시험단계

- (1) 매연시험을 위한 원동기동력계 운전은 동력계 예비조정과 원동기 예열을 거친후 다음 순서에 의하여 수행한다.

1) 아이들링모드

원동기는 제작자가 선정한 공회전 속도에서 5분내지 5.5분동안 무부하로 가동한다. 이때 동력계 조정장치는 부하스위치를 정지 위치로 놓거나 또는 최소한의 부하위치로 놓으므로 최소한의 부하상태를 유지하게 하여야 한다.

2) 가속모드

- ① 원동기 속도 조절은 3초 이내에 제작자의 선정 공회전 속도보다 $200 \pm 50 \text{rpm}$ 정도 증가시켜야 한다.
- ② 위 ①의 속도에 도달한 즉시 스로틀을 완전개방한 상태로 빨리 조작하여야 한다. 원동기와 동력계의 관성 또는 미리 정해진 동력계 부하는 5 ± 1.5 초 동안에 원동기속도를 최대속도의 85%까지 증가시키기 위하여 원동기의 가속을 제어하는데 사용되어야 한다.
- ③ 위 ②의 속도에 도달한 후에 스로틀을 빨리 완전 폐쇄상태로 조작하여야 한다. 스로틀이 폐쇄된 즉시 4항에서의 가속을 실시하기에 필요한 부하의 선택이 요구된다. 속도모드에서 전기식 동력계 운전을 위해서 감속은 2 ± 1.5 초내에 실시되어야 한다.
- ④ 원동기가 중간속도 $\pm 50 \text{rpm}$ 이내까지 감속되었을 때 스로틀을 빨리 완전 개방한 상태로 조작하여야 한다. 앞의 변환기 동안 적용되었던 선택된 동력계 부하는 10 ± 2 초에 최대속도의 적어도 95%까지 속도를 증가시키기 위하여 원동기의 가속을 제어하는데 사용되어야 한다.
- ⑤ 속도모드에서 전기식 동력계 운전에 있어서 필요할때 과도한 동력계 관성부하를 상쇄하기 위하여 자동차가 사용될 수 있다. 음(-)의 플라이휠 토크는 세가지 가속모드중에 발생하지 않을 것이다.

3) 러깅모드

- ① 앞의 가속모드를 끝내자마자 동력계 조정장치를 원동기가 최대속도에서 최고출력을 낼 수 있도록 교정되어야 한다. 이 변환기는 50초에서 60초까지 지속되어야 한다. 이 기간의 마지막 10초동안 원동기 속도는 최대속도의 50rpm 이내를 유지하여야 하고, 출력은 0시간에서 나타난 최고출력의 95%보다 적어서는 안된다.
- ② 스로틀을 완전 개방한 상태에서 동력계 조정장치는 교정되어야 한다. 이러한 러깅모드는 35 ± 5 초동안 유연하게 수행되어야 한다. 원동기 감속의 비율은 100rpm 이내로 직선적이어야 한다.

4) 원동기감속

- 제③호의 러깅모드를 마치는 즉시 원동기동력계와 원동기 조정장치는 제1호의 공회전 상태로 돌아가야 한다. 원동기는 러깅모드를 마친후 1분 이내에 무부하 공회전 상태에 있어야 한다.
- (2) 제①항의 시험단계는 3회 반복되어야 한다. 만일 6회의 반복 단계중에 3회의 유효한 단계가 없는 경우에는 시험을 반복하기 전에 10분동안 최대속도에서 최초출력으로 운전함으로써 원동기를 다시 예열하여야 한다.

6. 시험방법

- (1) 각각의 시험은 다음의 단계를 따라야 한다.
 - 1) 냉각장치를 가동한다.
 - 2) 아래 절차에 의하여 원동기를 예열한다.
 - 가. 시동을 걸고 무부하 공회전을 2-3분 한다.
 - 나. 원동기를 최대토크 속도에서 약 50% 출력시에 5-7분 동안 운전한다.
 - 다. 최고속도와 최대부하로 원동기를 25-30분간 가동한다. 다만 냉각수의 온도가 2분 동안에 2% 이내의 변화가 있을 때에는 안정된 것으로 보고 예열을 마친다.
 - 3) 매연시험을 위한 동력계 주기에서 가속을 행하는데 필요한 동력계 관성과 동력계 부하를 실험에 의해 결정한다. 사용중인 동력계 조정장치를 가속모드를 수행하기에 적절한 정도까지 조절한다.
 - 4) 매연측정기 광학부분을 설치하고 그것을 레코더/자료 집합장치와 연결한다. 원동기 회전수와 스로틀 위치 감지장치를 레코더/자료 집합장치와 연결한다.
 - 5) 만일 정화용 공기가 사용된다면 매연측정기 광학부분 위에 정화용 공기로 분다.
 - 6) 매연측정기 영점과 스펠값의 점검과 기록(만일 레코더가 사용된다면, 대략 분당 2.5cm의 종이 속도가 사용될 것이다) 만일 원동기가 운전되지 않는다면 광학적 부분은 배기흐름 근처에 있는 그것의 위치로부터 회수되어야 한다.
 - 7) 최고출력에서 기관을 10분간 운전함으로써 원동기를 예비조정한다.

- 8) 기술한 바와 같이 원동기동력계상에서 매연측정을 시작한다.
- 9) 시험단계동안, 매연측정, 원동기회전수 그리고 스로틀 위치를 계속적으로 기록한다(만일 차트 기록기가 자료수집에 사용된다면 그것은 아이들 모드와 변환기 동안은 분당 2.5cm의 최저속도 운전되고, 가속모드와 러그모드중에서는 분당 20cm의 속도로 운전될 것이다. 만일 자동기록 집합장치가 사용된다면 그것은 초당 2개의 기록을 채취할 것이다) 매연측정기의 영점과 전눈금은 각 아이들 모드중에 재점검될 수 있다. 만일 영점이나 전눈금 편차가 2% 불투명도를 초과했다면, 매연측정기 조정장치는 재조정되어야 하고 시험은 반복되어야 한다.
- 10) 원동기 시동을 끈다.
- 11) 영점을 점검하고 만일 필요하다면 조정하고, 필터를 삽입함으로써 영점의 스캔반응을 점검한다. 만일 영점이나 스캔 편차가 2% 불투명도를 초과한다면 시험결과는 무효화될 것이다.

7. 측정자료

각각의 시험에서 다음의 자료는 기록되어야 한다.

- 1) 원동기 설명과 제원
 - ① 원동기의 주행 축적시간수
 - ② 최고출력과 최대토크
 - ③ 원동기 배기량
 - ④ 무부하 공회전 회전수
 - ⑤ 최고출력과 최대토크시의 연료소비량
 - ⑥ 최대공기유량
 - ⑦ 배기관 직경
 - ⑧ 최대 배기장치부압
- 2) 시험자료
 - ① 원동기장치 조합
 - ② 장비 운전자
 - ③ 원동기 운전자
 - ④ 매연측정기의 교정에 사용되는 필터의 교정일자
 - ⑤ 날짜와 시간
 - ⑥ 시험번호
 - ⑦ 대기압
 - ⑧ 매연측정기 : 영점조정-제어장치 교정-출력
 - ⑨ 흡입공기 습도와 온도
 - (1) 습도조절 공기공급, 절대습도가 변경된 공기는 습도조절 공기로 간주된다. 이러한 종류의 흡입공기 공급에서 흡입공기 공급장치 내와 습도조절이 일어난 후에 습도측정이 이루어진다.
 - (2) 비조절 공기공급, 비조절 흡입공기 공급장치에서의 습도측정은 공급장치와 공급장치를 위한 입구의 46cm 이내로 들어가는 흡입공기 흐름에 대하여 행해진다. 선택적으로 습도측정은 흡입공기 공급흐름내에서 측정될 수 있다.
 - (3) 원동기흡입공기 온도측정은 원동기의 122cm 이내에서 이루어져야 한다. 측정장소는 공급장치내이거나 또는 공급장치로 들어가는 공기흐름내이어야 한다.

8. 자료분석

아래 각호 절차는 시험자료를 분석하는데 사용한다.

- 1) 다음의 시작과 종료 기준을 적용함으로써 모드를 설계한다.
 - ① 아이들 모드는 원동기가 예비조정되었거나 또는 전 주기의 러깅모드가 끝났을 때 시작하고 원동기속도가 아이들 속도위로 증가했을 때 끝난다.
 - ② 가속모드 1단계는 앞의 아이들 모드가 끝났을 때 시작되고 스로틀위치 흔적이 가르키는대로

- 스로틀 위치가 완전개방 상태일 때 끝난다.
- ③ 가속모드 2단계는 앞의 가속모드가 끝났을 때 시작되고 원동기속도가 최고속도의 85%에 도달했을 때 끝난다.
 - ④ 변환기 1단계는 앞의 가속모드가 끝났을 때 시작되고 스로틀 위치 흔적에 의해 표시되는 스로틀이 전개상태일 때 끝난다.
 - ⑤ 가속모드 3단계는 앞의 변환기가 끝났을 때 시작되고 원동기 속도가 최고속도의 95%에 도달했을 때 끝난다.
 - ⑥ 변환기 3단계는 앞의 가속모드가 끝났을 때 시작되고 원동기속도가 최고속도보다 50rpm 밑에 있고 러깅모드의 규정에 적합될 때 끝난다.
 - ⑦ 러깅모드는 앞의 변환기가 끝났을 때 시작되고 원동기속도가 중간속도에 있을 때 끝난다.
- 2) 다음의 모드기준을 적합시킴으로써 시험조건 적합여부를 결정한다.
- ① 아이들 모드
 1. 지속기간 : 5-5.5분
 2. 속 도 : 모드의 마지막 4분동안 규정속도내에 있어야 함
 - ② 가속모드 1단계
 1. 지속기간 : 3초이하
 2. 증가속도 : 200 ± 50 rpm
 - ③ 가속모드 2단계
 1. 직 선 성 : ± 100 rpm
 2. 지속기간 : 3.5-6.5초
 3. 스로틀 위치 : 속도가 최고속도의 적어도 95%때까지는 완전개방상태
 - ④ 변환기 1단계
 1. 스로틀 위치 : 속도가 중간속도일 때 전개상태
 - ⑤ 가속모드 3단계
 1. 지속기간 : 8-12초
 2. 스로틀 위치 : 속도가 중간속도일 때 전개상태
 - ⑥ 변환기 2단계
 1. 지속기간 : 50-60초
 2. 마지막 10초 동안의 속도는 최고속도의 ± 50 rpm 이내이어야 함
 3. 마지막 10초 동안의 교정출력 : 적어도 0시간 측정에서 나온 출력의 95%이어야 함
 - ⑦ 러깅모드
 1. 직 선 성 : ± 100 rpm
 2. 지속기간 : 30-40초
 3. 종료점에서의 속도 : 중간속도
- 3) 다음 절차의 방법에 의하여 직선성 요구조건 적합여부를 결정한다.
- ① 가속모드 동안 회전수선의 시작점과 종료점 사이에 그려진 직선으로부터의 최대편차를 기록한다.
 - ② 러깅모드 동안 시작점과 종료점 사이에 그려진 직선으로부터 회전수선의 최대편차를 기록한다.
 - ③ 만일 어떠한 편차가 100rpm보다 크다면, 시험결과는 무효로 될 것이다.
 - ④ 이러한 직선성 점검은 기록기 선의 직접적인 분석이나 자동데이터 집합장치에 의해 모아진 자료를 컴퓨터로 분석함으로써 수행될 수 있다.
- 4) 다음 절차에 의하여 매연선을 분석한다.
- ① 최초의 가속 시작점에 두 번째 가속의 종료점에서 끝나치고, 매연선을 1/2초 간격으로 나눈다. 마찬가지로 세 번째 가속모드와 러깅모드도 각기 1/2초 간격으로 나눈다.
 - ② 각각의 1/2초 간격동안 평균 매연 눈금을 결정한다.
 - ③ 각각의 동력계 주기의 가속모드 중에 가장 높은 15개의 매연눈금을 찾아내고 기록한다.

- ④ 각각의 동력계 주기의 러깅모드 중에 가장 높은 5개의 매연눈금을 찾아내고 기록한다.
- ⑤ 각각의 동력계 주기 동안 가장 높은 3개의 값을 기록한다.
- ⑥ 이러한 매연 선 분석은 기록기 선의 직접적인 분석이나 또는 자동데이터 집합장치에 의하여 수집된 데이터의 컴퓨터 분석에 의해 수행된다.

9. 점검 및 교정

매연측정기의 점검 및 교정은 다음 절차에 따라야 한다.

- 1) 광학부분의 표면은 그것이 깨끗하고 이물질이나 지문이 없다는 것을 증명하기 위해 시각적으로 점검되어야 한다.
- 2) 영점 조정은 레코더에 주는 "무매연"의 조건이나 또는 자료 집합장치 반응이 "0"인 조건하에서 교정되어야 한다.
- 3) 대략 10, 20 그리고 40% 불투명도를 가지고 필터가 장비의 직선성을 점검하는데 사용될 것이다. 필터는 빛의 축에 수직되고 광원으로부터 나오는 빛의 입구에 인접한 빛의 통로 가운데에 삽입될 것이고, 레코더의 반응은 기록되어야 한다. 노출된 여과 매체를 가지고 있는 필터는 NBS나 또는 대등한 관련 필터를 사용해서 6개월마다 불투명도가 점검되어야 하고, 모든 다른 필터는 1년마다 점검되어야 한다. 공칭 불투명도를 1%이상 벗어났으면 교정되어야 한다.
- ① 원동기 RPM, 원동기토크, 배기장치 부압, 스로틀 위치 등이 안에 규정된 시험에서 사용되는 것을 측정하고 기록하기 위한 장비는 바로 공학절차에 의해 교정한다.

10. 기타조건

1) 설 비

- ① 어댑터 - 매연측정기 광학부분은 고정식 또는 이동식 받침대 위에 설치할 수 있다. 배기가스 상태는 어댑터 또는 시험장소로부터 배기가스를 제거하는데 사용되는 환기장치에 의하여 영향을 받아서는 안된다.
- ② 매연측정기(흡광메타) - 광선이 파이프로부터 나오는 매연속을 통과토록 하기 위하여 배기관 끝에 설치하여야 한다. 광원은 일정한 전압에 의하여 작동하는 배열전구이다. 광원으로부터는 광선은 직경 2.858cm의 평행된 광선이 된다. 평행광선의 발산 각은 협각 4°이내이어야 한다. 광원과 마주하고 있는 검출기는 배기가스중에 매연에 의하여 차단된 빛의 합계를 측정하여야 한다. 검출기의 감도는 시각적인 범위로 제한되고 인간의 눈과 비슷한 정도이어야 한다. 광선의 직경과 같은 구멍을 갖고 있는 평형튜브는 검출기에 부착되어 있다. 그것은 검출기의 시각을 16°협각내로 제한한다. 가로막힌 빛의 합계에 상응하여 증폭된 신호는 레코더에 계속적으로 기록된다. 광원과 검출기 창조합을 가로지른 공기커텐은 연기의 불투명도에 영향을 주지 않도록 규정된 그것들의 표면위에 매연 입자의 축적을 최소화시키는데 사용될 수 있다. 계기는 광학적인 부분과 원격조정 부분의 두부분으로 구성된다. 흡광메타와 다른 기술과 원리를 사용하는 계기는 **기후에너지환경부장관** 장관의 사전승인을 얻은 후에만 사용할 수 있다.
- ③ 레코더-기록지 속도가 분당 1.4에서 20.3cm의 다양한 속도를 가지고 있고, 1초 간격으로 기록되는 자동표시기를 가진 레코더가 배출가스 불투명도, 원동기회전수 스로틀 위치를 계속적으로 기록하는데 사용될 것이다. 레코더는 스로틀이 완전개방 상태나 또는 완전폐쇄상태일 때 지시하도록 장비되어야 한다. 불투명도를 위한 레코더의 눈금은 일정하여야 하고 불투명도를 0%에서 100%까지 읽을 수 있도록 조정되어야 한다. 원동기회전수를 위한 기록지 눈금은 일정하여야 하고 30rpm까지 읽을 수 있어야 한다. 스로틀 위치 표시는 스로틀이 완전히 개방되었을 때와 완전히 폐쇄되었을 때 명확히 지시하여야 한다. 위의 사용된 것보다 명확하고 영구적인 기록을 할 수 있는 다른 방법은 사용될 수 있다.
- ④ 매연측정기와 함께 사용된 레코더는 0.5초 이내에 전 눈금의 기울음이 가능하여야 한다. 초당 10회 이상의 주파수를 가진 신호가 약해지도록 매연측정기 레코더 조합을 약하게 할 수 있다. 다음의 성능 특성을 가진 전자필터는 고주파 감쇠를 달성하기 위하여 매연측정기와 레코더 사이에 설치할 수 있다.

1. 삽입손실 - $0 \pm 0.5\text{dB}$

2. 감쇠 - 최소한 초당 40회에서 27dB 이하

⑤ 차트레코더의 사용 대신에 자동 자료 집합장치가 모든 요구되는 자료를 기록하는데 사용될 수 있다. 자동자료 집합장치는 최소한 1초에 2개의 기록을 건본 추출할 수 있어야 한다.

2) 조립설비

① 매연측정기의 광학부분은 배기가스를 바른 각도에서 측정할 수 있도록 배기관을 향해 방사상으로 설치되어야 한다. 배기관 출구 중심으로부터의 거리는 $12.7 \pm 2.5\text{cm}$ 이어야 한다.

② 매연측정기의 제어장치를 안정시키기 위하여 측정에 앞서 최소한 15분간 전원을 공급하여야 한다.